

# ILIA 2026 — Indicadores recolectados por país

Borrador de trabajo para llenar la planilla oficial · 2026-06-16 · Económicos (11 indicadores) y Gobernanza (38 subindicadores) para los 5 países: España, Estonia, Singapur, Alemania, Portugal. Detalle y más fuentes en [data/paises\\_extra/](#).

Estados: **verde**=listo · **ámbar**=parcial/PRELIM/duda · **rojo**=no obtenido / extracción manual.

---

## España (ES)

### A. Investigación, adopción y desarrollo (11 indicadores)

#### [70] Empresas de IA — fuente: ETO CAT

Nº de empresas de IA del país (en el índice, per millón hab.).

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Extraer en cat.eto.tech → dataset Investment → país.

#### [71] Número de inversiones privadas — fuente: ETO/Crunchbase

Nº de transacciones de inversión privada (VC, PE, M&A) en empresas de IA; última década; per cápita.

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Idem (conteo de inversiones).

#### [72] Valor total estimado de la inversión privada — fuente: ETO/Crunchbase

Valor USD estimado de esas inversiones; última década; per cápita.

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Idem (valor estimado USD).

#### [73] Gasto en I+D / PIB — fuente: CEPAL → oficial/multinacional

Gasto interno en I+D como % del PIB.

Dato encontrado: **1,50 % (2024)**

Fuente(s): <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/en/IMASD2024.htm>

Pendiente / dudas: Listo. Eurostat ~1,49-1,50 como contraste.

#### [76] Desarrollo de aplicaciones — fuente: GSMA MCI

'Locally developed apps per person' (score 0-100; Content & Services / Local Relevance).

Dato encontrado: **89,30 (2024; score 0-100)**

Fuente(s): <https://www.mobileconnectivityindex.com/>

Pendiente / dudas: Listo (archivo MCI 2025). Es score, no conteo bruto.

#### [80] Relevancia de Producción de Software — fuente: GitHub

Inbounds recibidos / repositorios (acumulado). Dos versiones: total y solo 2025.

Dato encontrado: **total 0,03189 · 2025 0,00788**

Fuente(s): <https://github.com/github/innovationgraph>

Pendiente / dudas: Listo (determinístico).

#### [81] Desarrollo de IA — fuente: Hugging Face

Nº de modelos públicos atribuibles al país (vía organizaciones).

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE (conteo)**

Fuente(s): <https://huggingface.co/>

Pendiente / dudas: Contar modelos (API HF) de: BSC-LT, HPAI-BSC, PlanTL-GOB-ES, projecte-aina, HiTZ, clibrain.

#### [82] Familias de Patentes de IA — fuente: Espacenet / OECD.AI

Nº de familias de patentes de IA (nivel familia; país de primera presentación).

Dato encontrado: **NO OBTENIDO (pista: < 57)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Extraer en cat.eto.tech → Patent.

#### [83] Aplicantes de Patentes de IA — fuente: Espacenet

Nº de entidades (empresas/universidades/personas) solicitantes de patentes de IA.

Dato encontrado: **N/D en OECD.AI**

Fuente(s): <https://www.lens.org/>

Pendiente / dudas: OECD.AI no publica aplicantes por país → consulta Lens/Espacenet (país del solicitante).

#### [84] Inventores de Patentes de IA — fuente: Espacenet

Nº de personas inventoras en patentes de IA.

Dato encontrado: **N/D en OECD.AI**

Fuente(s): <https://www.lens.org/>

Pendiente / dudas: Idem → consulta por país del inventor.

#### [92] Gobierno Digital (OSI) — fuente: ONU E-Gov

Online Service Index (OSI), componente del EGDI 2024 (0-1).

Dato encontrado: **OSI no obtenido; EGDI clase 'Very High'**

Fuente(s): [https://data360.worldbank.org/en/dataset/UN\\_EGDI](https://data360.worldbank.org/en/dataset/UN_EGDI)

Pendiente / dudas: OSI exacto en Technical Appendix UN / CSV Data360.

## B. Gobernanza (38 subindicadores)

### Visión e Institucionalidad

#### [103] Existencia de estrategia — fuente: rúbrica / detalle por país

Estrategia/política nacional de IA vigente, respaldada por institución pública. 1 No · 2 En proceso · 3 Tiene.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

#### [104] Antigüedad — fuente: rúbrica / detalle por país

Año de publicación de la estrategia vigente. 1 No existe · 2 2019-2021 · 3 2022-2023 · 4 2024-2025.

Dato encontrado: **4**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

Nota / banderas: EE: White Paper 2024-30 · SG: Update NAIS may-2026 = estrategia vigente (decisión operador) · DE: Aktionsplan 2023 · ES: Estrategia 2024 · PT: ANIA 2026-30

#### [105] Actualización — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Se ha actualizado la estrategia (o hay actualización planificada)? 1 No · 2 En proceso · 3 Actualizada/planificada.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

#### [106] Mecanismos de evaluación — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Existe método de seguimiento de metas? 1 No · 2 Informal/parcial · 3 Claro.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

#### [107] Presupuesto — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Presupuesto asignado a la estrategia? 1 No menciona · 2 Menciona asignación · 3 Monto especificado.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

Nota / banderas: EE €85M · SG >\$1.000M · DE €5.000M · ES €1.500M · PT >€400M

#### [108] Hoja de ruta — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Plan de acción / hoja de ruta? 1 No · 2 Menciona plan · 3 Plan especificado.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

#### [109] Tópico: Ética y gobernanza — fuente: rúbrica / detalle por país

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Ética y gobernanza.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

#### [110] Tópico: Infraestructura y tecnología — fuente: rúbrica / detalle por país

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Infraestructura y tecnología.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

#### [111] Tópico: Desarrollo de capacidades — fuente: rúbrica / detalle por país

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Desarrollo de capacidades.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

#### [112] Tópico: Datos — fuente: rúbrica / detalle por país

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Datos.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

**[113] Tópico: Gobierno digital — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Gobierno digital.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

**[114] Tópico: Industria y emprendimiento — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Industria y emprendimiento.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

**[115] Tópico: I+D — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: I+D.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

**[116] Tópico: Cooperación reg./int'l — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Cooperación regional/internacional.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

**[117] Tópico: Perspectiva de género — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Perspectiva de género.

Dato encontrado: **1 (PRELIM)**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

**Nota / banderas:** Solo ES recoge género (mención transversal); resto NO ENCONTRADO/0

**[118] Tópico: Sostenibilidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Sostenibilidad.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

**Nota / banderas:** EE: validado en Valge raamat (no es eje; 'kestlik areng' = econ. de datos); PT: solo principio en EDN, no eje en ANIA

**[119] Particip. ciudadana elaboración — fuente: rúbrica / detalle por país**

Mecanismos de participación ciudadana en la ELABORACIÓN. 1 No · 2 Informal · 3 Mec. sin resultados publ. · 4 Mec. con resultados publ. · 5 >1 mecanismo.

Dato encontrado: **3 (PRELIM)**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

**Nota / banderas:** EE: stakeholders ('Kaasatud osapooled'), no consulta ciudadana; PT: consulta pública con resultados

**[121] Multistakeholder elaboración — fuente: rúbrica / detalle por país**

Stakeholders en la ELABORACIÓN. 1 Solo gob · 2 Gob+1 · 3 Gob+2 · 4 Gob+3 · 5 Gob+4.

Dato encontrado: **4 (PRELIM)**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

**Nota / banderas:** EE: Gob+3 (ITL/empresas + universidades + vabaühendused), p.8/12; PT: Gob+4

**[122] Multistakeholder implementación — fuente: rúbrica / detalle por país**

Stakeholders en la IMPLEMENTACIÓN. 1 Solo gob · 2 Gob+1 · 3 Gob+2 · 4 Gob+3 · 5 Gob+4.

Dato encontrado: **4**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

**[123] Institucionalidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Entidad pública con mandato de liderar/coordinar la política de IA. 1 No · 2 Fuera del Estado · 3 Ministerio · 4 Agencia independiente · 5 >1 institución.

Dato encontrado: **5**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

**Nota / banderas:** ES: SEDIA+AESIA · DE: 3 min+PLS+BNetzA · PT: AMA+FCT+ANACOM

**[124] Coordinación interinstitucional — fuente: rúbrica / detalle por país**

Mecanismo de coordinación interinstitucional. 1 No · 2 Informal/preexistente · 3 Mecanismo claro.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

**Vinculación Internacional**

#### **[125] ISO SC 42 / IA — fuente: rúbrica / detalle por país**

Membresía nacional en ISO/IEC JTC 1/SC 42 (IA). 0 No participa · 1 Observador · 2 Participante.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://www.iso.org/committee/6794475.html?view=participation>

Nota / banderas: EE: no figura (verificar) · PT: Observador

#### **[126] ISO SC 27 / Seguridad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Membresía nacional en ISO/IEC JTC 1/SC 27 (Seguridad). 0 No participa · 1 Observador · 2 Participante.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://www.iso.org/committee/45306.html?view=participation>

Nota / banderas: PT: Observador

#### **[127] Acuerdos internacionales de IA — fuente: rúbrica / detalle por país**

Incorporación a acuerdos/comités internacionales de IA (OECD AI Principles, GPAI, CoE, UNESCO...). 0 ninguno · 1 uno · 2 dos o más.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/ai-principles>

Nota / banderas: GPAI: miembros DE/ES; EE/SG/PT no individual

### **Regulación**

#### **[128] Iniciativa legal sobre IA — fuente: rúbrica / detalle por país**

Proyectos/leyes de IA. 1 No · 2 Planificación/borrador · 3 Sí tiene.

Dato encontrado: 3

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

Nota / banderas: UE: EU AI Act (EE/DE/ES/PT). SG: soft law=1. ES/DE: además ley nacional

#### **[129] Clasificación de riesgo — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿La iniciativa legal clasifica el riesgo de los sistemas de IA? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

#### **[130] Exploración regulatoria / sandbox — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Se contempla exploración regulatoria / sandbox de IA? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.lamoncloa.gob.es>

Nota / banderas: ES: 1er sandbox UE

#### **[131] Ley de protección de datos — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Ley de protección de datos personales vigente? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.dlapiperdataprotection.com/?t=law&c=ES>

#### **[132] Autoridad de protección de datos — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Autoridad de protección de datos? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.dlapiperdataprotection.com/?t=law&c=ES>

Nota / banderas: AKI/PDPC/BfDI/AEPD/CNPD

### **IA Ética, Responsable y Segura**

#### **[133] Ciberseguridad — Legal — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Legal (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: 20

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

Nota / banderas: Solo ES con pilares; resto Tier 1, pilares en anexo PDF

#### **[134] Ciberseguridad — Técnico — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Técnico (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: 20

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

#### **[135] Ciberseguridad — Organizacional — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Organizacional (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: 20

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[136] Ciberseguridad — Desarrollo de capacidades — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Desarrollo de capacidades (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: **19,74**

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[137] Ciberseguridad — Cooperación — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Cooperación (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: **20**

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[138] GIRAI — Protección de datos y privacidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

GIRAI — Protección de datos y privacidad (0-100; pilar Derechos Humanos).

Dato encontrado: **NE**

Fuente(s): <https://www.global-index.ai>

**Nota / banderas:** Portal JS/PDF → extracción manual

**[139] GIRAI — Seguridad, precisión y confiabilidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

GIRAI — Seguridad, precisión y confiabilidad (0-100; pilar Gobernanza de IA Responsable).

Dato encontrado: **NE**

Fuente(s): <https://www.global-index.ai>

**Nota / banderas:** Idem

**[144] Energía limpia y asequible — NRI — fuente: rúbrica / detalle por país**

Energía limpia y asequible — indicador 'Affordable & clean energy' del Network Readiness Index.

Dato encontrado: **PEND**

Fuente(s): <https://networkreadinessindex.org>

**Nota / banderas:** ES: ver página país NRI

**[145] % ERNC matriz eléctrica — fuente: rúbrica / detalle por país**

% de generación eléctrica renovable en la matriz (EMBER). ERNC ≈ renovables.

Dato encontrado: **57,34%**

Fuente(s): <https://ember-energy.org/data/electricity-data-explorer/>

**Nota / banderas:** 2024, renovables total. ES/PT/DE: ERNC excl. gran hidro es menor (ver energia\_\*.md)

# Estonia (EE)

## A. Investigación, adopción y desarrollo (11 indicadores)

### [70] Empresas de IA — fuente: ETO CAT

Nº de empresas de IA del país (en el índice, per millón hab.).

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Extraer en cat.eto.tech → Investment.

### [71] Número de inversiones privadas — fuente: ETO/Crunchbase

Nº de transacciones de inversión privada (VC, PE, M&A) en empresas de IA; última década; per cápita.

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Idem.

### [72] Valor total estimado de la inversión privada — fuente: ETO/Crunchbase

Valor USD estimado de esas inversiones; última década; per cápita.

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Idem.

### [73] Gasto en I+D / PIB — fuente: CEPAL → oficial/multinacional

Gasto interno en I+D como % del PIB.

Dato encontrado: **2,0 % (2024)**

Fuente(s): <https://www.stat.ee/en/node/4565>

Pendiente / dudas: Listo (Statistics Estonia). Cifra redondeada a 1 decimal.

### [76] Desarrollo de aplicaciones — fuente: GSMA MCI

'Locally developed apps per person' (score 0–100; Content & Services / Local Relevance).

Dato encontrado: **96,73 (2024)**

Fuente(s): <https://www.mobileconnectivityindex.com/>

Pendiente / dudas: Listo (MCI 2025).

### [80] Relevancia de Producción de Software — fuente: GitHub

Inbounds recibidos / repositorios (acumulado). Dos versiones: total y solo 2025.

Dato encontrado: **total 0,03571 · 2025 0,00655**

Fuente(s): <https://github.com/github/innovationgraph>

Pendiente / dudas: Listo.

### [81] Desarrollo de IA — fuente: Hugging Face

Nº de modelos públicos atribuibles al país (vía organizaciones).

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE (conteo)**

Fuente(s): <https://huggingface.co/>

Pendiente / dudas: Org: tartuNLP (+ cuentas individuales).

### [82] Familias de Patentes de IA — fuente: Espacenet / OECD.AI

Nº de familias de patentes de IA (nivel familia; país de primera presentación).

Dato encontrado: **NO OBTENIDO**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Extraer en cat.eto.tech (N probablemente pequeño).

### [83] Aplicantes de Patentes de IA — fuente: Espacenet

Nº de entidades (empresas/universidades/personas) solicitantes de patentes de IA.

Dato encontrado: **N/D en OECD.AI**

Fuente(s): <https://www.lens.org/>

Pendiente / dudas: Consulta Lens/Espacenet (país del solicitante).

### [84] Inventores de Patentes de IA — fuente: Espacenet

Nº de personas inventoras en patentes de IA.

Dato encontrado: **N/D en OECD.AI**

Fuente(s): <https://www.lens.org/>

Pendiente / dudas: Idem (país del inventor).

## **[92] Gobierno Digital (OSI) — fuente: ONU E-Gov**

Online Service Index (OSI), componente del EGDI 2024 (0-1).

Dato encontrado: **OSI no obtenido; EGDI 0,97274 (#2)**

Fuente(s): [https://data360.worldbank.org/en/dataset/UN\\_EGDI](https://data360.worldbank.org/en/dataset/UN_EGDI)

Pendiente / dudas: OSI exacto en Technical Appendix UN / Data360.

## **B. Gobernanza (38 subindicadores)**

### **Visión e Institucionalidad**

#### **[103] Existencia de estrategia — fuente: rúbrica / detalle por país**

Estrategia/política nacional de IA vigente, respaldada por institución pública. 1 No · 2 En proceso · 3 Tiene.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

#### **[104] Antigüedad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Año de publicación de la estrategia vigente. 1 No existe · 2 2019-2021 · 3 2022-2023 · 4 2024-2025.

Dato encontrado: **4**

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**Nota / banderas:** EE: White Paper 2024-30 · SG: Update NAIS may-2026 = estrategia vigente (decisión operador) · DE: Aktionsplan 2023 · ES: Estrategia 2024 · PT: ANIA 2026-30

#### **[105] Actualización — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Se ha actualizado la estrategia (o hay actualización planificada)? 1 No · 2 En proceso · 3 Actualizada/planificada.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

#### **[106] Mecanismos de evaluación — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Existe método de seguimiento de metas? 1 No · 2 Informal/parcial · 3 Claro.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

#### **[107] Presupuesto — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Presupuesto asignado a la estrategia? 1 No menciona · 2 Menciona asignación · 3 Monto especificado.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**Nota / banderas:** EE €85M · SG >\$1.000M · DE €5.000M · ES €1.500M · PT >€400M

#### **[108] Hoja de ruta — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Plan de acción / hoja de ruta? 1 No · 2 Menciona plan · 3 Plan especificado.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

#### **[109] Tópico: Ética y gobernanza — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Ética y gobernanza.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

#### **[110] Tópico: Infraestructura y tecnología — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Infraestructura y tecnología.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

#### **[111] Tópico: Desarrollo de capacidades — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Desarrollo de capacidades.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

#### **[112] Tópico: Datos — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Datos.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

#### **[113] Tópico: Gobierno digital — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Gobierno digital.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**[114] Tópico: Industria y emprendimiento — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Industria y emprendimiento.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**[115] Tópico: I+D — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: I+D.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**[116] Tópico: Cooperación reg./int'l — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Cooperación regional/internacional.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**[117] Tópico: Perspectiva de género — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Perspectiva de género.

Dato encontrado: 0

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**Nota / banderas:** Solo ES recoge género (mención transversal); resto NO ENCONTRADO/0

**[118] Tópico: Sostenibilidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Sostenibilidad.

Dato encontrado: 0

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**Nota / banderas:** EE: validado en Valge raamat (no es eje; 'kestlik areng' = econ. de datos); PT: solo principio en EDN, no eje en ANIA

**[119] Particip. ciudadana elaboración — fuente: rúbrica / detalle por país**

Mecanismos de participación ciudadana en la ELABORACIÓN. 1 No · 2 Informal · 3 Mec. sin resultados publ. · 4 Mec. con resultados publ. · 5 >1 mecanismo.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**Nota / banderas:** EE: stakeholders ('Kaasatud osapooled'), no consulta ciudadana; PT: consulta pública con resultados

**[121] Multistakeholder elaboración — fuente: rúbrica / detalle por país**

Stakeholders en la ELABORACIÓN. 1 Solo gob · 2 Gob+1 · 3 Gob+2 · 4 Gob+3 · 5 Gob+4.

Dato encontrado: 4

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**Nota / banderas:** EE: Gob+3 (ITL/empresas + universidades + vabaühendused), p.8/12; PT: Gob+4

**[122] Multistakeholder implementación — fuente: rúbrica / detalle por país**

Stakeholders en la IMPLEMENTACIÓN. 1 Solo gob · 2 Gob+1 · 3 Gob+2 · 4 Gob+3 · 5 Gob+4.

Dato encontrado: 4

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**[123] Institucionalidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Entidad pública con mandato de liderar/coordinar la política de IA. 1 No · 2 Fuera del Estado · 3 Ministerio · 4 Agencia independiente · 5 >1 institución.

Dato encontrado: 5

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**Nota / banderas:** ES: SEDIA+AESIA · DE: 3 min+PLS+BNetzA · PT: AMA+FCT+ANACOM

**[124] Coordinación interinstitucional — fuente: rúbrica / detalle por país**

Mecanismo de coordinación interinstitucional. 1 No · 2 Informal/preexistente · 3 Mecanismo claro.

Dato encontrado: 3

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**Vinculación Internacional**

**[125] ISO SC 42 / IA — fuente: rúbrica / detalle por país**

Membresía nacional en ISO/IEC JTC 1/SC 42 (IA). 0 No participa · 1 Observador · 2 Participante.

Dato encontrado: 0 (DUDA)

Fuente(s): <https://www.iso.org/committee/6794475.html?view=participation>

**Nota / banderas:** EE: no figura (verificar) · PT: Observador

**[126] ISO SC 27 / Seguridad** — fuente: rúbrica / detalle por país

Membresía nacional en ISO/IEC JTC 1/SC 27 (Seguridad). 0 No participa · 1 Observador · 2 Participante.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://www.iso.org/committee/45306.html?view=participation>

Nota / banderas: PT: Observador

**[127] Acuerdos internacionales de IA** — fuente: rúbrica / detalle por país

Incorporación a acuerdos/comités internacionales de IA (OECD AI Principles, GPAI, CoE, UNESCO...). 0 ninguno · 1 uno · 2 dos o más.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/ai-principles>

Nota / banderas: GPAI: miembros DE/ES; EE/SG/PT no individual

## Regulación

**[128] Iniciativa legal sobre IA** — fuente: rúbrica / detalle por país

Proyectos/leyes de IA. 1 No · 2 Planificación/borrador · 3 Sí tiene.

Dato encontrado: 3

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

Nota / banderas: UE: EU AI Act (EE/DE/ES/PT). SG: soft law=1. ES/DE: además ley nacional

**[129] Clasificación de riesgo** — fuente: rúbrica / detalle por país

¿La iniciativa legal clasifica el riesgo de los sistemas de IA? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

**[130] Exploración regulatoria / sandbox** — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Se contempla exploración regulatoria / sandbox de IA? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/dashboards/national/estonia>

Nota / banderas: ES: 1er sandbox UE

**[131] Ley de protección de datos** — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Ley de protección de datos personales vigente? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.dlapiperdataprotection.com/?t=law&c=EE>

**[132] Autoridad de protección de datos** — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Autoridad de protección de datos? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.dlapiperdataprotection.com/?t=law&c=EE>

Nota / banderas: AKI/PDPC/BfDI/AEPD/CNPD

## IA Ética, Responsable y Segura

**[133] Ciberseguridad — Legal** — fuente: rúbrica / detalle por país

Ciberseguridad — pilar Legal (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

Nota / banderas: Solo ES con pilares; resto Tier 1, pilares en anexo PDF

**[134] Ciberseguridad — Técnico** — fuente: rúbrica / detalle por país

Ciberseguridad — pilar Técnico (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[135] Ciberseguridad — Organizacional** — fuente: rúbrica / detalle por país

Ciberseguridad — pilar Organizacional (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[136] Ciberseguridad — Desarrollo de capacidades** — fuente: rúbrica / detalle por país

Ciberseguridad — pilar Desarrollo de capacidades (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[137] Ciberseguridad — Cooperación** — fuente: rúbrica / detalle por país

Ciberseguridad — pilar Cooperación (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[138] GIRAI — Protección de datos y privacidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

GIRAI — Protección de datos y privacidad (0-100; pilar Derechos Humanos).

Dato encontrado: **NE**

Fuente(s): <https://www.global-index.ai>

**Nota / banderas:** Portal JS/PDF → extracción manual

**[139] GIRAI — Seguridad, precisión y confiabilidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

GIRAI — Seguridad, precisión y confiabilidad (0-100; pilar Gobernanza de IA Responsable).

Dato encontrado: **NE**

Fuente(s): <https://www.global-index.ai>

**Nota / banderas:** Idem

**[144] Energía limpia y asequible — NRI — fuente: rúbrica / detalle por país**

Energía limpia y asequible — indicador 'Affordable & clean energy' del Network Readiness Index.

Dato encontrado: **80,71**

Fuente(s): <https://networkreadinessindex.org>

**Nota / banderas:** ES: ver página país NRI

**[145] % ERNC matriz eléctrica — fuente: rúbrica / detalle por país**

% de generación eléctrica renovable en la matriz (EMBER). ERNC ≈ renovables.

Dato encontrado: **55,75%**

Fuente(s): <https://ember-energy.org/data/electricity-data-explorer/>

**Nota / banderas:** 2024, renovables total. ES/PT/DE: ERNC excl. gran hidro es menor (ver energia\_\*.md)

# Singapur (SG)

## A. Investigación, adopción y desarrollo (11 indicadores)

### [70] Empresas de IA — fuente: ETO CAT

Nº de empresas de IA del país (en el índice, per millón hab.).

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Extraer en cat.eto.tech → Investment.

### [71] Número de inversiones privadas — fuente: ETO/Crunchbase

Nº de transacciones de inversión privada (VC, PE, M&A) en empresas de IA; última década; per cápita.

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Idem.

### [72] Valor total estimado de la inversión privada — fuente: ETO/Crunchbase

Valor USD estimado de esas inversiones; última década; per cápita.

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Idem.

### [73] Gasto en I+D / PIB — fuente: CEPAL → oficial/multinacional

Gasto interno en I+D como % del PIB.

Dato encontrado: **2,16 % (2020, WB) / ~1,85 % (2022, OCDE)**

Fuente(s): <https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=SG> ·

<https://www.a-star.edu.sg/News/national-survey-of-rie>

Pendiente / dudas: Confirmar valor oficial exacto en A\*STAR (PDF). Rebasing del PIB genera dispersión.

### [76] Desarrollo de aplicaciones — fuente: GSMA MCI

'Locally developed apps per person' (score 0-100; Content & Services / Local Relevance).

Dato encontrado: **100,00 (2024)**

Fuente(s): <https://www.mobileconnectivityindex.com/>

Pendiente / dudas: Listo (MCI 2025). Saturado en el tope de escala.

### [80] Relevancia de Producción de Software — fuente: GitHub

Inbounds recibidos / repositorios (acumulado). Dos versiones: total y solo 2025.

Dato encontrado: **total 0,02589 · 2025 0,00822 (sin 'EU' 0,02358/0,00757)**

Fuente(s): <https://github.com/github/innovationgraph>

Pendiente / dudas: Listo. Decidir si excluir el agregado 'EU'.

### [81] Desarrollo de IA — fuente: Hugging Face

Nº de modelos públicos atribuibles al país (vía organizaciones).

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE (conteo)**

Fuente(s): <https://huggingface.co/>

Pendiente / dudas: Orgs: aisingapore, Sea AI Lab (sail), NUS.

### [82] Familias de Patentes de IA — fuente: Espacenet / OECD.AI

Nº de familias de patentes de IA (nivel familia; país de primera presentación).

Dato encontrado: **661 sol. / 297 conc. (2017-2020)**

Fuente(s): <https://cset.georgetown.edu/publication/examining-singapores-ai-progress/>

Pendiente / dudas: Dato antiguo (2017-2020); actualizar en cat.eto.tech.

### [83] Aplicantes de Patentes de IA — fuente: Espacenet

Nº de entidades (empresas/universidades/personas) solicitantes de patentes de IA.

Dato encontrado: **N/D en OECD.AI**

Fuente(s): <https://www.lens.org/>

Pendiente / dudas: Consulta Lens/Espacenet (país del solicitante).

### [84] Inventores de Patentes de IA — fuente: Espacenet

Nº de personas inventoras en patentes de IA.

Dato encontrado: **N/D en OECD.AI**

Fuente(s): <https://www.lens.org/>

Pendiente / dudas: Idem (país del inventor).

## [92] Gobierno Digital (OSI) — fuente: ONU E-Gov

Online Service Index (OSI), componente del EGDI 2024 (0-1).

Dato encontrado: **OSI no obtenido; EGDI 0,96912 (#3)**

Fuente(s): [https://data360.worldbank.org/en/dataset/UN\\_EGDI](https://data360.worldbank.org/en/dataset/UN_EGDI)

Pendiente / dudas: OSI exacto en Technical Appendix UN / Data360.

## B. Gobernanza (38 subindicadores)

### Visión e Institucionalidad

#### [103] Existencia de estrategia — fuente: rúbrica / detalle por país

Estrategia/política nacional de IA vigente, respaldada por institución pública. 1 No · 2 En proceso · 3 Tiene.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

#### [104] Antigüedad — fuente: rúbrica / detalle por país

Año de publicación de la estrategia vigente. 1 No existe · 2 2019-2021 · 3 2022-2023 · 4 2024-2025.

Dato encontrado: **4**

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

Nota / banderas: EE: White Paper 2024-30 · SG: Update NAIS may-2026 = estrategia vigente (decisión operador) · DE: Aktionsplan 2023 · ES: Estrategia 2024 · PT: ANIA 2026-30

#### [105] Actualización — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Se ha actualizado la estrategia (o hay actualización planificada)? 1 No · 2 En proceso · 3 Actualizada/planificada.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

#### [106] Mecanismos de evaluación — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Existe método de seguimiento de metas? 1 No · 2 Informal/parcial · 3 Claro.

Dato encontrado: **3 (PRELIM)**

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

#### [107] Presupuesto — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Presupuesto asignado a la estrategia? 1 No menciona · 2 Menciona asignación · 3 Monto especificado.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

Nota / banderas: EE €85M · SG >\$1.000M · DE €5.000M · ES €1.500M · PT >€400M

#### [108] Hoja de ruta — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Plan de acción / hoja de ruta? 1 No · 2 Menciona plan · 3 Plan especificado.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

#### [109] Tópico: Ética y gobernanza — fuente: rúbrica / detalle por país

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Ética y gobernanza.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

#### [110] Tópico: Infraestructura y tecnología — fuente: rúbrica / detalle por país

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Infraestructura y tecnología.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

#### [111] Tópico: Desarrollo de capacidades — fuente: rúbrica / detalle por país

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Desarrollo de capacidades.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

#### [112] Tópico: Datos — fuente: rúbrica / detalle por país

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Datos.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

#### [113] Tópico: Gobierno digital — fuente: rúbrica / detalle por país

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Gobierno digital.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

**[114] Tópico: Industria y emprendimiento — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Industria y emprendimiento.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

**[115] Tópico: I+D — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: I+D.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

**[116] Tópico: Cooperación reg./int'l — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Cooperación regional/internacional.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

**[117] Tópico: Perspectiva de género — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Perspectiva de género.

Dato encontrado: 0

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

**Nota / banderas:** Solo ES recoge género (mención transversal); resto NO ENCONTRADO/0

**[118] Tópico: Sostenibilidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Sostenibilidad.

Dato encontrado: 1 (PRELIM)

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

**Nota / banderas:** EE: validado en Valge raamat (no es eje; 'kestlik areng' = econ. de datos); PT: solo principio en EDN, no eje en ANIA

**[119] Particip. ciudadana elaboración — fuente: rúbrica / detalle por país**

Mecanismos de participación ciudadana en la ELABORACIÓN. 1 No · 2 Informal · 3 Mec. sin resultados publ. · 4 Mec. con resultados publ. · 5 >1 mecanismo.

Dato encontrado: 1 (PRELIM)

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

**Nota / banderas:** EE: stakeholders ('Kaasatud osapooled'), no consulta ciudadana; PT: consulta pública con resultados

**[121] Multistakeholder elaboración — fuente: rúbrica / detalle por país**

Stakeholders en la ELABORACIÓN. 1 Solo gob · 2 Gob+1 · 3 Gob+2 · 4 Gob+3 · 5 Gob+4.

Dato encontrado: 3 (PRELIM)

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

**Nota / banderas:** EE: Gob+3 (ITL/empresas + universidades + vabaühendused), p.8/12; PT: Gob+4

**[122] Multistakeholder implementación — fuente: rúbrica / detalle por país**

Stakeholders en la IMPLEMENTACIÓN. 1 Solo gob · 2 Gob+1 · 3 Gob+2 · 4 Gob+3 · 5 Gob+4.

Dato encontrado: 4 (PRELIM)

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

**[123] Institucionalidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Entidad pública con mandato de liderar/coordinar la política de IA. 1 No · 2 Fuera del Estado · 3 Ministerio · 4 Agencia independiente · 5 >1 institución.

Dato encontrado: 5

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

**Nota / banderas:** ES: SEDIA+AESIA · DE: 3 min+PLS+BNetzA · PT: AMA+FCT+ANACOM

**[124] Coordinación interinstitucional — fuente: rúbrica / detalle por país**

Mecanismo de coordinación interinstitucional. 1 No · 2 Informal/preexistente · 3 Mecanismo claro.

Dato encontrado: 3

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

**Vinculación Internacional**

**[125] ISO SC 42 / IA — fuente: rúbrica / detalle por país**

Membresía nacional en ISO/IEC JTC 1/SC 42 (IA). 0 No participa · 1 Observador · 2 Participante.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://www.iso.org/committee/6794475.html?view=participation>

**Nota / banderas:** EE: no figura (verificar) · PT: Observador

**[126] ISO SC 27 / Seguridad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Membresía nacional en ISO/IEC JTC 1/SC 27 (Seguridad). 0 No participa · 1 Observador · 2 Participante.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://www.iso.org/committee/45306.html?view=participation>

Nota / banderas: PT: Observador

**[127] Acuerdos internacionales de IA — fuente: rúbrica / detalle por país**

Incorporación a acuerdos/comités internacionales de IA (OECD AI Principles, GPAI, CoE, UNESCO...). 0 ninguno · 1 uno · 2 dos o más.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/ai-principles>

Nota / banderas: GPAI: miembros DE/ES; EE/SG/PT no individual

## Regulación

**[128] Iniciativa legal sobre IA — fuente: rúbrica / detalle por país**

Proyectos/leyes de IA. 1 No · 2 Planificación/borrador · 3 Sí tiene.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

Nota / banderas: UE: EU AI Act (EE/DE/ES/PT). SG: soft law=1. ES/DE: además ley nacional

**[129] Clasificación de riesgo — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿La iniciativa legal clasifica el riesgo de los sistemas de IA? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1 (PRELIM)

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

**[130] Exploración regulatoria / sandbox — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Se contempla exploración regulatoria / sandbox de IA? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/national-ai-strategy/>

Nota / banderas: ES: 1er sandbox UE

**[131] Ley de protección de datos — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Ley de protección de datos personales vigente? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.dlapiperdataprotection.com/?t=law&c=SG>

**[132] Autoridad de protección de datos — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Autoridad de protección de datos? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.dlapiperdataprotection.com/?t=law&c=SG>

Nota / banderas: AKI/PDPC/BfDI/AEPD/CNPD

## IA Ética, Responsable y Segura

**[133] Ciberseguridad — Legal — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Legal (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

Nota / banderas: Solo ES con pilares; resto Tier 1, pilares en anexo PDF

**[134] Ciberseguridad — Técnico — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Técnico (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[135] Ciberseguridad — Organizacional — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Organizacional (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[136] Ciberseguridad — Desarrollo de capacidades — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Desarrollo de capacidades (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[137] Ciberseguridad — Cooperación — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Cooperación (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[138] GIRAI — Protección de datos y privacidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

GIRAI — Protección de datos y privacidad (0-100; pilar Derechos Humanos).

Dato encontrado: **NE**

Fuente(s): <https://www.global-index.ai>

**Nota / banderas:** Portal JS/PDF → extracción manual

**[139] GIRAI — Seguridad, precisión y confiabilidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

GIRAI — Seguridad, precisión y confiabilidad (0-100; pilar Gobernanza de IA Responsable).

Dato encontrado: **NE**

Fuente(s): <https://www.global-index.ai>

**Nota / banderas:** Idem

**[144] Energía limpia y asequible — NRI — fuente: rúbrica / detalle por país**

Energía limpia y asequible — indicador 'Affordable & clean energy' del Network Readiness Index.

Dato encontrado: **86,87**

Fuente(s): <https://networkreadinessindex.org>

**Nota / banderas:** ES: ver página país NRI

**[145] % ERNC matriz eléctrica — fuente: rúbrica / detalle por país**

% de generación eléctrica renovable en la matriz (EMBER). ERNC ≈ renovables.

Dato encontrado: **4,93%**

Fuente(s): <https://ember-energy.org/data/electricity-data-explorer/>

**Nota / banderas:** 2024, renovables total. ES/PT/DE: ERNC excl. gran hidro es menor (ver energia\_\*.md)

# Alemania (DE)

## A. Investigación, adopción y desarrollo (11 indicadores)

### [70] Empresas de IA — fuente: ETO CAT

Nº de empresas de IA del país (en el índice, per millón hab.).

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Extraer en cat.eto.tech → Investment.

### [71] Número de inversiones privadas — fuente: ETO/Crunchbase

Nº de transacciones de inversión privada (VC, PE, M&A) en empresas de IA; última década; per cápita.

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Idem.

### [72] Valor total estimado de la inversión privada — fuente: ETO/Crunchbase

Valor USD estimado de esas inversiones; última década; per cápita.

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Idem.

### [73] Gasto en I+D / PIB — fuente: CEPAL → oficial/multinacional

Gasto interno en I+D como % del PIB.

Dato encontrado: **3,13 % (Eurostat) / 3,17 % (Destatis) 2024**

Fuente(s): <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251204-2>

Pendiente / dudas: Listo. Elegir Eurostat (comparable) o Destatis (nacional).

### [76] Desarrollo de aplicaciones — fuente: GSMA MCI

'Locally developed apps per person' (score 0–100; Content & Services / Local Relevance).

Dato encontrado: **94,75 (2024)**

Fuente(s): <https://www.mobileconnectivityindex.com/>

Pendiente / dudas: Listo (MCI 2025).

### [80] Relevancia de Producción de Software — fuente: GitHub

Inbounds recibidos / repositorios (acumulado). Dos versiones: total y solo 2025.

Dato encontrado: **total 0,08960 · 2025 0,01899**

Fuente(s): <https://github.com/github/innovationgraph>

Pendiente / dudas: Listo.

### [81] Desarrollo de IA — fuente: Hugging Face

Nº de modelos públicos atribuibles al país (vía organizaciones).

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE (conteo)**

Fuente(s): <https://huggingface.co/>

Pendiente / dudas: Orgs: laion, Aleph-Alpha, DFKI(+SLT), deepset, LeoLM, occiglot\* (multinacional).

### [82] Familias de Patentes de IA — fuente: Espacenet / OECD.AI

Nº de familias de patentes de IA (nivel familia; país de primera presentación).

Dato encontrado: **~436 (FRÁGIL)**

Fuente(s): <https://hai.stanford.edu/ai-index>

Pendiente / dudas: Métrica/año ambiguos (linaje CSET/WIPO vía AI Index 2024). Reconfirmar en cat.eto.tech.

### [83] Aplicantes de Patentes de IA — fuente: Espacenet

Nº de entidades (empresas/universidades/personas) solicitantes de patentes de IA.

Dato encontrado: **N/D en OECD.AI**

Fuente(s): <https://www.lens.org/>

Pendiente / dudas: Consulta Lens/Espacenet (país del solicitante).

### [84] Inventores de Patentes de IA — fuente: Espacenet

Nº de personas inventoras en patentes de IA.

Dato encontrado: **N/D en OECD.AI**

Fuente(s): <https://www.lens.org/>

Pendiente / dudas: Idem (país del inventor).

## **[92] Gobierno Digital (OSI) — fuente: ONU E-Gov**

Online Service Index (OSI), componente del EGDI 2024 (0-1).

Dato encontrado: **OSI no obtenido; EGDI ~0,94 (#~12, aprox.)**

Fuente(s): [https://data360.worldbank.org/en/dataset/UN\\_EGDI](https://data360.worldbank.org/en/dataset/UN_EGDI)

Pendiente / dudas: OSI/EGDI exacto en Technical Appendix UN / Data360.

## **B. Gobernanza (38 subindicadores)**

### **Visión e Institucionalidad**

#### **[103] Existencia de estrategia — fuente: rúbrica / detalle por país**

Estrategia/política nacional de IA vigente, respaldada por institución pública. 1 No · 2 En proceso · 3 Tiene.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

#### **[104] Antigüedad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Año de publicación de la estrategia vigente. 1 No existe · 2 2019-2021 · 3 2022-2023 · 4 2024-2025.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**Nota / banderas:** EE: White Paper 2024-30 · SG: Update NAIS may-2026 = estrategia vigente (decisión operador) · DE: Aktionsplan 2023 · ES: Estrategia 2024 · PT: ANIA 2026-30

#### **[105] Actualización — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Se ha actualizado la estrategia (o hay actualización planificada)? 1 No · 2 En proceso · 3 Actualizada/planificada.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

#### **[106] Mecanismos de evaluación — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Existe método de seguimiento de metas? 1 No · 2 Informal/parcial · 3 Claro.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

#### **[107] Presupuesto — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Presupuesto asignado a la estrategia? 1 No menciona · 2 Menciona asignación · 3 Monto especificado.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**Nota / banderas:** EE €85M · SG >\$1.000M · DE €5.000M · ES €1.500M · PT >€400M

#### **[108] Hoja de ruta — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Plan de acción / hoja de ruta? 1 No · 2 Menciona plan · 3 Plan especificado.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

#### **[109] Tópico: Ética y gobernanza — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Ética y gobernanza.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

#### **[110] Tópico: Infraestructura y tecnología — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Infraestructura y tecnología.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

#### **[111] Tópico: Desarrollo de capacidades — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Desarrollo de capacidades.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

#### **[112] Tópico: Datos — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Datos.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

#### **[113] Tópico: Gobierno digital — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Gobierno digital.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**[114] Tópico: Industria y emprendimiento — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Industria y emprendimiento.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**[115] Tópico: I+D — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: I+D.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**[116] Tópico: Cooperación reg./int'l — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Cooperación regional/internacional.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**[117] Tópico: Perspectiva de género — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Perspectiva de género.

Dato encontrado: 0

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**Nota / banderas:** Solo ES recoge género (mención transversal); resto NO ENCONTRADO/0

**[118] Tópico: Sostenibilidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Sostenibilidad.

Dato encontrado: 1 (PRELIM)

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**Nota / banderas:** EE: validado en Valge raamat (no es eje; 'kestlik areng' = econ. de datos); PT: solo principio en EDN, no eje en ANIA

**[119] Particip. ciudadana elaboración — fuente: rúbrica / detalle por país**

Mecanismos de participación ciudadana en la ELABORACIÓN. 1 No · 2 Informal · 3 Mec. sin resultados publ. · 4 Mec. con resultados publ. · 5 >1 mecanismo.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**Nota / banderas:** EE: stakeholders ('Kaasatud osapooled'), no consulta ciudadana; PT: consulta pública con resultados

**[121] Multistakeholder elaboración — fuente: rúbrica / detalle por país**

Stakeholders en la ELABORACIÓN. 1 Solo gob · 2 Gob+1 · 3 Gob+2 · 4 Gob+3 · 5 Gob+4.

Dato encontrado: 4 (PRELIM)

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**Nota / banderas:** EE: Gob+3 (ITL/empresas + universidades + vabaühendused), p.8/12; PT: Gob+4

**[122] Multistakeholder implementación — fuente: rúbrica / detalle por país**

Stakeholders en la IMPLEMENTACIÓN. 1 Solo gob · 2 Gob+1 · 3 Gob+2 · 4 Gob+3 · 5 Gob+4.

Dato encontrado: 4 (PRELIM)

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**[123] Institucionalidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Entidad pública con mandato de liderar/coordinar la política de IA. 1 No · 2 Fuera del Estado · 3 Ministerio · 4 Agencia independiente · 5 >1 institución.

Dato encontrado: 5

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**Nota / banderas:** ES: SEDIA+AESIA · DE: 3 min+PLS+BNetzA · PT: AMA+FCT+ANACOM

**[124] Coordinación interinstitucional — fuente: rúbrica / detalle por país**

Mecanismo de coordinación interinstitucional. 1 No · 2 Informal/preexistente · 3 Mecanismo claro.

Dato encontrado: 3

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

## Vinculación Internacional

**[125] ISO SC 42 / IA — fuente: rúbrica / detalle por país**

Membresía nacional en ISO/IEC JTC 1/SC 42 (IA). 0 No participa · 1 Observador · 2 Participante.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://www.iso.org/committee/6794475.html?view=participation>

**Nota / banderas:** EE: no figura (verificar) · PT: Observador

**[126] ISO SC 27 / Seguridad** — fuente: rúbrica / detalle por país

Membresía nacional en ISO/IEC JTC 1/SC 27 (Seguridad). 0 No participa · 1 Observador · 2 Participante.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://www.iso.org/committee/45306.html?view=participation>

Nota / banderas: PT: Observador

**[127] Acuerdos internacionales de IA** — fuente: rúbrica / detalle por país

Incorporación a acuerdos/comités internacionales de IA (OECD AI Principles, GPAI, CoE, UNESCO...). 0 ninguno · 1 uno · 2 dos o más.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/ai-principles>

Nota / banderas: GPAI: miembros DE/ES; EE/SG/PT no individual

## Regulación

**[128] Iniciativa legal sobre IA** — fuente: rúbrica / detalle por país

Proyectos/leyes de IA. 1 No · 2 Planificación/borrador · 3 Sí tiene.

Dato encontrado: 3

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

Nota / banderas: UE: EU AI Act (EE/DE/ES/PT). SG: soft law=1. ES/DE: además ley nacional

**[129] Clasificación de riesgo** — fuente: rúbrica / detalle por país

¿La iniciativa legal clasifica el riesgo de los sistemas de IA? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

**[130] Exploración regulatoria / sandbox** — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Se contempla exploración regulatoria / sandbox de IA? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.ki-strategie-deutschland.de>

Nota / banderas: ES: 1er sandbox UE

**[131] Ley de protección de datos** — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Ley de protección de datos personales vigente? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.dlapiperdataprotection.com/?t=law&c=DE>

**[132] Autoridad de protección de datos** — fuente: rúbrica / detalle por país

¿Autoridad de protección de datos? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.dlapiperdataprotection.com/?t=law&c=DE>

Nota / banderas: AKI/PDPC/BfDI/AEPD/CNPD

## IA Ética, Responsable y Segura

**[133] Ciberseguridad — Legal** — fuente: rúbrica / detalle por país

Ciberseguridad — pilar Legal (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

Nota / banderas: Solo ES con pilares; resto Tier 1, pilares en anexo PDF

**[134] Ciberseguridad — Técnico** — fuente: rúbrica / detalle por país

Ciberseguridad — pilar Técnico (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[135] Ciberseguridad — Organizacional** — fuente: rúbrica / detalle por país

Ciberseguridad — pilar Organizacional (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[136] Ciberseguridad — Desarrollo de capacidades** — fuente: rúbrica / detalle por país

Ciberseguridad — pilar Desarrollo de capacidades (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[137] Ciberseguridad — Cooperación** — fuente: rúbrica / detalle por país

Ciberseguridad — pilar Cooperación (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[138] GIRAI — Protección de datos y privacidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

GIRAI — Protección de datos y privacidad (0-100; pilar Derechos Humanos).

Dato encontrado: **NE**

Fuente(s): <https://www.global-index.ai>

**Nota / banderas:** Portal JS/PDF → extracción manual

**[139] GIRAI — Seguridad, precisión y confiabilidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

GIRAI — Seguridad, precisión y confiabilidad (0-100; pilar Gobernanza de IA Responsable).

Dato encontrado: **NE**

Fuente(s): <https://www.global-index.ai>

**Nota / banderas:** Idem

**[144] Energía limpia y asequible — NRI — fuente: rúbrica / detalle por país**

Energía limpia y asequible — indicador 'Affordable & clean energy' del Network Readiness Index.

Dato encontrado: **86,44**

Fuente(s): <https://networkreadinessindex.org>

**Nota / banderas:** ES: ver página país NRI

**[145] % ERNC matriz eléctrica — fuente: rúbrica / detalle por país**

% de generación eléctrica renovable en la matriz (EMBER). ERNC ≈ renovables.

Dato encontrado: **58,64%**

Fuente(s): <https://ember-energy.org/data/electricity-data-explorer/>

**Nota / banderas:** 2024, renovables total. ES/PT/DE: ERNC excl. gran hidro es menor (ver energia\_\*.md)

# Portugal (PT)

## A. Investigación, adopción y desarrollo (11 indicadores)

### [70] Empresas de IA — fuente: ETO CAT

Nº de empresas de IA del país (en el índice, per millón hab.).

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Extraer en cat.eto.tech → Investment.

### [71] Número de inversiones privadas — fuente: ETO/Crunchbase

Nº de transacciones de inversión privada (VC, PE, M&A) en empresas de IA; última década; per cápita.

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Idem.

### [72] Valor total estimado de la inversión privada — fuente: ETO/Crunchbase

Valor USD estimado de esas inversiones; última década; per cápita.

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE desde el entorno (extracción manual)**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Idem.

### [73] Gasto en I+D / PIB — fuente: CEPAL → oficial/multinacional

Gasto interno en I+D como % del PIB.

Dato encontrado: **1,73 % (2024)**

Fuente(s): <https://www.dgeec.medu.pt/api/ficheiros/694559aac82132f5733eb2da>

Pendiente / dudas: Listo (DGEEC oficial).

### [76] Desarrollo de aplicaciones — fuente: GSMA MCI

'Locally developed apps per person' (score 0–100; Content & Services / Local Relevance).

Dato encontrado: **86,24 (2024)**

Fuente(s): <https://www.mobileconnectivityindex.com/>

Pendiente / dudas: Listo (MCI 2025).

### [80] Relevancia de Producción de Software — fuente: GitHub

Inbounds recibidos / repositorios (acumulado). Dos versiones: total y solo 2025.

Dato encontrado: **total 0,03280 · 2025 0,00768**

Fuente(s): <https://github.com/github/innovationgraph>

Pendiente / dudas: Listo.

### [81] Desarrollo de IA — fuente: Hugging Face

Nº de modelos públicos atribuibles al país (vía organizaciones).

Dato encontrado: **NO OBTENIBLE (conteo)**

Fuente(s): <https://huggingface.co/>

Pendiente / dudas: Org: PORTULAN. OJO: BERTimbau es de Brasil (no contar como PT).

### [82] Familias de Patentes de IA — fuente: Espacenet / OECD.AI

Nº de familias de patentes de IA (nivel familia; país de primera presentación).

Dato encontrado: **NO OBTENIDO**

Fuente(s): <https://cat.eto.tech/>

Pendiente / dudas: Extraer en cat.eto.tech.

### [83] Aplicantes de Patentes de IA — fuente: Espacenet

Nº de entidades (empresas/universidades/personas) solicitantes de patentes de IA.

Dato encontrado: **N/D en OECD.AI**

Fuente(s): <https://www.lens.org/>

Pendiente / dudas: Consulta Lens/Espacenet (país del solicitante).

### [84] Inventores de Patentes de IA — fuente: Espacenet

Nº de personas inventoras en patentes de IA.

Dato encontrado: **N/D en OECD.AI**

Fuente(s): <https://www.lens.org/>

Pendiente / dudas: Idem (país del inventor).

## **[92] Gobierno Digital (OSI) — fuente: ONU E-Gov**

Online Service Index (OSI), componente del EGDI 2024 (0-1).

Dato encontrado: **OSI no obtenido; EGDI s/d**

Fuente(s): [https://data360.worldbank.org/en/dataset/UN\\_EGDI](https://data360.worldbank.org/en/dataset/UN_EGDI)

Pendiente / dudas: OSI y EGDI exacto en fuente UN / Data360.

## **B. Gobernanza (38 subindicadores)**

### **Visión e Institucionalidad**

#### **[103] Existencia de estrategia — fuente: rúbrica / detalle por país**

Estrategia/política nacional de IA vigente, respaldada por institución pública. 1 No · 2 En proceso · 3 Tiene.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

#### **[104] Antigüedad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Año de publicación de la estrategia vigente. 1 No existe · 2 2019-2021 · 3 2022-2023 · 4 2024-2025.

Dato encontrado: **4**

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**Nota / banderas:** EE: White Paper 2024-30 · SG: Update NAIS may-2026 = estrategia vigente (decisión operador) · DE: Aktionsplan 2023 · ES: Estrategia 2024 · PT: ANIA 2026-30

#### **[105] Actualización — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Se ha actualizado la estrategia (o hay actualización planificada)? 1 No · 2 En proceso · 3 Actualizada/planificada.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

#### **[106] Mecanismos de evaluación — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Existe método de seguimiento de metas? 1 No · 2 Informal/parcial · 3 Claro.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

#### **[107] Presupuesto — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Presupuesto asignado a la estrategia? 1 No menciona · 2 Menciona asignación · 3 Monto especificado.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**Nota / banderas:** EE €85M · SG >\$1.000M · DE €5.000M · ES €1.500M · PT >€400M

#### **[108] Hoja de ruta — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Plan de acción / hoja de ruta? 1 No · 2 Menciona plan · 3 Plan especificado.

Dato encontrado: **3**

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

#### **[109] Tópico: Ética y gobernanza — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Ética y gobernanza.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

#### **[110] Tópico: Infraestructura y tecnología — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Infraestructura y tecnología.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

#### **[111] Tópico: Desarrollo de capacidades — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Desarrollo de capacidades.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

#### **[112] Tópico: Datos — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Datos.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

#### **[113] Tópico: Gobierno digital — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Gobierno digital.

Dato encontrado: **1**

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**[114] Tópico: Industria y emprendimiento — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Industria y emprendimiento.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**[115] Tópico: I+D — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: I+D.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**[116] Tópico: Cooperación reg./int'l — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Cooperación regional/internacional.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**[117] Tópico: Perspectiva de género — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Perspectiva de género.

Dato encontrado: 0

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**Nota / banderas:** Solo ES recoge género (mención transversal); resto NO ENCONTRADO/0

**[118] Tópico: Sostenibilidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Tópico de la estrategia (binario 0/1): el aspecto está recogido y con plan de acción. Aquí: Sostenibilidad.

Dato encontrado: 0 (PRELIM)

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**Nota / banderas:** EE: validado en Valge raamat (no es eje; 'kestlik areng' = econ. de datos); PT: solo principio en EDN, no eje en ANIA

**[119] Particip. ciudadana elaboración — fuente: rúbrica / detalle por país**

Mecanismos de participación ciudadana en la ELABORACIÓN. 1 No · 2 Informal · 3 Mec. sin resultados publ. · 4 Mec. con resultados publ. · 5 >1 mecanismo.

Dato encontrado: 4

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**Nota / banderas:** EE: stakeholders ('Kaasatud osapooled'), no consulta ciudadana; PT: consulta pública con resultados

**[121] Multistakeholder elaboración — fuente: rúbrica / detalle por país**

Stakeholders en la ELABORACIÓN. 1 Solo gob · 2 Gob+1 · 3 Gob+2 · 4 Gob+3 · 5 Gob+4.

Dato encontrado: 5

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**Nota / banderas:** EE: Gob+3 (ITL/empresas + universidades + vabaühendused), p.8/12; PT: Gob+4

**[122] Multistakeholder implementación — fuente: rúbrica / detalle por país**

Stakeholders en la IMPLEMENTACIÓN. 1 Solo gob · 2 Gob+1 · 3 Gob+2 · 4 Gob+3 · 5 Gob+4.

Dato encontrado: 4 (PRELIM)

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**[123] Institucionalidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Entidad pública con mandato de liderar/coordinar la política de IA. 1 No · 2 Fuera del Estado · 3 Ministerio · 4 Agencia independiente · 5 >1 institución.

Dato encontrado: 5

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**Nota / banderas:** ES: SEDIA+AESIA · DE: 3 min+PLS+BNetzA · PT: AMA+FCT+ANACOM

**[124] Coordinación interinstitucional — fuente: rúbrica / detalle por país**

Mecanismo de coordinación interinstitucional. 1 No · 2 Informal/preexistente · 3 Mecanismo claro.

Dato encontrado: 3

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**Vinculación Internacional**

**[125] ISO SC 42 / IA — fuente: rúbrica / detalle por país**

Membresía nacional en ISO/IEC JTC 1/SC 42 (IA). 0 No participa · 1 Observador · 2 Participante.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.iso.org/committee/6794475.html?view=participation>

**Nota / banderas:** EE: no figura (verificar) · PT: Observador

**[126] ISO SC 27 / Seguridad — fuente: rúbrica / detalle por país**

Membresía nacional en ISO/IEC JTC 1/SC 27 (Seguridad). 0 No participa · 1 Observador · 2 Participante.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.iso.org/committee/45306.html?view=participation>

Nota / banderas: PT: Observador

**[127] Acuerdos internacionales de IA — fuente: rúbrica / detalle por país**

Incorporación a acuerdos/comités internacionales de IA (OECD AI Principles, GPAI, CoE, UNESCO...). 0 ninguno · 1 uno · 2 dos o más.

Dato encontrado: 2

Fuente(s): <https://oecd.ai/en/ai-principles>

Nota / banderas: GPAI: miembros DE/ES; EE/SG/PT no individual

## Regulación

**[128] Iniciativa legal sobre IA — fuente: rúbrica / detalle por país**

Proyectos/leyes de IA. 1 No · 2 Planificación/borrador · 3 Sí tiene.

Dato encontrado: 3

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

Nota / banderas: UE: EU AI Act (EE/DE/ES/PT). SG: soft law=1. ES/DE: además ley nacional

**[129] Clasificación de riesgo — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿La iniciativa legal clasifica el riesgo de los sistemas de IA? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

**[130] Exploración regulatoria / sandbox — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Se contempla exploración regulatoria / sandbox de IA? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1 (PRELIM)

Fuente(s): <https://digital.gov.pt>

Nota / banderas: ES: 1er sandbox UE

**[131] Ley de protección de datos — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Ley de protección de datos personales vigente? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.dlapiperdataprotection.com/?t=law&c=PT>

**[132] Autoridad de protección de datos — fuente: rúbrica / detalle por país**

¿Autoridad de protección de datos? 0 No · 1 Sí.

Dato encontrado: 1

Fuente(s): <https://www.dlapiperdataprotection.com/?t=law&c=PT>

Nota / banderas: AKI/PDPC/BfDI/AEPD/CNPD

## IA Ética, Responsable y Segura

**[133] Ciberseguridad — Legal — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Legal (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

Nota / banderas: Solo ES con pilares; resto Tier 1, pilares en anexo PDF

**[134] Ciberseguridad — Técnico — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Técnico (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[135] Ciberseguridad — Organizacional — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Organizacional (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[136] Ciberseguridad — Desarrollo de capacidades — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Desarrollo de capacidades (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[137] Ciberseguridad — Cooperación — fuente: rúbrica / detalle por país**

Ciberseguridad — pilar Cooperación (UIT GCI 2024; cada pilar /20).

Dato encontrado: PEND

Fuente(s): <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

**[138] GIRAI — Protección de datos y privacidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

GIRAI — Protección de datos y privacidad (0-100; pilar Derechos Humanos).

Dato encontrado: **NE**

Fuente(s): <https://www.global-index.ai>

**Nota / banderas:** Portal JS/PDF → extracción manual

**[139] GIRAI — Seguridad, precisión y confiabilidad — fuente: rúbrica / detalle por país**

GIRAI — Seguridad, precisión y confiabilidad (0-100; pilar Gobernanza de IA Responsable).

Dato encontrado: **NE**

Fuente(s): <https://www.global-index.ai>

**Nota / banderas:** Idem

**[144] Energía limpia y asequible — NRI — fuente: rúbrica / detalle por país**

Energía limpia y asequible — indicador 'Affordable & clean energy' del Network Readiness Index.

Dato encontrado: **88,16**

Fuente(s): <https://networkreadinessindex.org>

**Nota / banderas:** ES: ver página país NRI

**[145] % ERNC matriz eléctrica — fuente: rúbrica / detalle por país**

% de generación eléctrica renovable en la matriz (EMBER). ERNC ≈ renovables.

Dato encontrado: **85,19%**

Fuente(s): <https://ember-energy.org/data/electricity-data-explorer/>

**Nota / banderas:** 2024, renovables total. ES/PT/DE: ERNC excl. gran hidro es menor (ver energia\_\*.md)